

Resolución: Representación en Fracciones Egipcias mediante Algoritmos Voraces

Este documento presenta el diseño y justificación de un algoritmo **Voraz** (conocido como el algoritmo de Fibonacci-Sylvester) para descomponer cualquier fracción positiva propia n/m (con $m > n$) como una suma de fracciones unitarias distintas.

a) Estrategia Algorítmica (Elección Voraz)

La representación como fracción egipcia consiste en escribir una fracción de la forma:

$$\frac{n}{m} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots + \frac{1}{d_k}$$

Donde todos los denominadores son enteros positivos distintos tales que $d_1 < d_2 < \dots < d_k$.

Elección Voraz

En cada paso de la descomposición, si nos queda una fracción restante $\frac{n}{m}$ no nula, la regla voraz consiste en **restar la mayor fracción unitaria posible que sea menor o igual a la fracción actual**.

Para encontrar la fracción unitaria más grande $\frac{1}{d}$ tal que:

$$\frac{1}{d} \leq \frac{n}{m}$$

Despejamos el denominador d :

$$d \geq \frac{m}{n}$$

Como d debe ser un número entero positivo, el menor valor posible para d que cumple la desigualdad es el menor entero mayor o igual a m/n , es decir:

$$d = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$$

Una vez calculado este denominador d , lo añadimos a nuestra solución, restamos la fracción unitaria del remanente y repetimos el proceso con la nueva diferencia:

$$\frac{n_{\text{nuevo}}}{m_{\text{nuevo}}} = \frac{n}{m} - \frac{1}{d} = \frac{n \cdot d - m}{m \cdot d}$$

b) Algoritmo en Pseudocódigo

A continuación se detalla el pseudocódigo del algoritmo voraz:

```

Funcion ObtenerFraccionEgipcia(n, m)
Inicio
    egipcias <- Lista vacía // Almacenará los denominadores resultantes

    // Simplificar la fracción inicial si es posible (ej. 6/14 -> 3/7)
    g <- MCD(n, m)
    n <- n / g
    m <- m / g

    Mientras n > 0 Hacer
        // Si el numerador ya es 1, hemos terminado
        Si m Mod n = 0 Entonces
            Añadir (m / n) a egipcias
            n <- 0
        Sino
            // Paso Voraz: Calcular el menor denominador d tal que 1/d <= n/m
            d <- ParteEntera((m + n - 1) / n) // Equivalente a Techo(m/n) en arit

            Añadir d a egipcias

            // Calcular la nueva fracción restante: n/m - 1/d
            n_nuevo <- n * d - m
            m_nuevo <- m * d

            // Simplificar la nueva fracción para evitar el desbordamiento de ent
            g_nuevo <- MCD(n_nuevo, m_nuevo)
            n <- n_nuevo / g_nuevo
            m <- m_nuevo / g_nuevo
        FinSi
    FinMientras

    Retornar egipcias
FinFuncion

```

d) Análisis de Coste

- **Complejidad Temporal:** $O(n)$ en el peor caso teórico. Dado que el numerador de la fracción decrece en al menos 1 unidad en cada paso de la descomposición, el bucle `Mientras` se ejecutará a lo sumo n veces. En cada iteración, el cálculo del Máximo Común Divisor (MCD) mediante el algoritmo de Euclides toma un tiempo logarítmico respecto a los denominadores.
- **Complejidad Espacial:** $O(n)$ para almacenar la lista de los denominadores de las fracciones unitarias resultantes (ya que generaremos como máximo n fracciones).